Relasi dan Fungsi

Panduan mengajar yang terhubung dengan Student Learning Presentation Materi 10. Dokumen ini menyimpan penjelasan tambahan untuk pengajar, bukan salinan slide.

Jenjang	Kelas VIII SMP/MTs · Fase D
Halaman Buku Siswa	137–206; A hlm. 141, B hlm. 162, C hlm. 190 (pengayaan)
Alokasi rekomendasi	18 JP (6 + 8 + 4; rekomendasi Buku Panduan Guru)
Buku Siswa	Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-919-6.
Buku Panduan Guru	Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-902-8.

Tujuan pembelajaran

- Memahami himpunan dan relasi serta menyajikan relasi dengan diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram Cartesius.
- Membedakan fungsi dan bukan fungsi menggunakan aturan satu input–satu output.
- Menentukan domain, kodomain, range, dan nilai fungsi.
- Memahami korespondensi satu-satu sebagai pengayaan.

Prasyarat yang perlu dicek

- Pahami cara menyatakan anggota suatu himpunan.
- Kenali pasangan (a,b) sebagai satu hubungan.
- Mampu membaca titik pada bidang Cartesius.

Alur materi

Submateri	Fokus inti
A. Memahami Relasi	Himpunan dan berbagai representasi hubungan.
B. Memahami Fungsi	Domain, kodomain, range, dan nilai fungsi.
C. Korespondensi Satu-satu (Pengayaan)	Setiap anggota pasangan dengan tepat satu anggota berbeda.

Cara menggunakan Companion: ikuti nomor slide PPT, pilih permisalan yang sesuai dengan kelas, dan gunakan bagian miskonsepsi untuk memeriksa pemahaman siswa. Tidak semua kalimat perlu dibacakan; ambil yang relevan dengan kebutuhan kelas.

PANDUAN PRESENTASI BERDASARKAN SLIDE

Bagian ini menghubungkan urutan PPT dengan tindakan pengajar. Gunakan sebagai catatan ringkas saat mengajar.

Slide 01 · Cover

Arah pengajar: Mulai dengan menyapa siswa dan menyampaikan judul. Bangun rasa ingin tahu tanpa langsung memberi rumus.

Tanyakan kepada siswa: "Apa yang sudah kamu ketahui tentang topik ini?"

Slide 02 · Peta perjalanan

Arah pengajar: Tunjukkan peta materi dan jelaskan hubungan antarsubtopik.

Tanyakan kepada siswa: "Submateri mana yang menurutmu paling dekat dengan kehidupan sehari-hari?"

Slide 03 · Target belajar

Arah pengajar: Bacakan target dengan bahasa sederhana. Kembali ke target ini saat penutup untuk refleksi.

Tanyakan kepada siswa: "Dari target tersebut, mana yang pernah kamu pelajari sebelumnya?"

Slide 04 · Let's Think

Arah pengajar: Mulai dari relasi yang mudah divisualisasikan, baru perkenalkan syarat fungsi.

Tanyakan kepada siswa: "Hubungan mana yang merupakan fungsi? Apa aturan yang harus diperiksa?"

Slide 05 · Bekal awal

Arah pengajar: Lakukan cek diagnostik lisan singkat. Catat istilah atau keterampilan yang perlu diingatkan.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana dari bekal awal ini yang ingin kamu tanyakan?"

Slide 06 · Memahami Relasi

Arah pengajar: Gunakan konteks siswa dan mata pelajaran favorit. Tanyakan siapa terhubung dengan apa.

Tanyakan kepada siswa: "Apakah satu siswa boleh memiliki lebih dari satu mata pelajaran favorit?"

Slide 07 · Memahami Fungsi

Arah pengajar: Gunakan "mesin fungsi": masukkan satu input, mesin memberi tepat satu output. Bedakan kodomain dan range.

Tanyakan kepada siswa: "Jika dua siswa mendapat nilai yang sama, apakah hubungan nama siswa ke nilai otomatis bukan fungsi?"

Slide 08 · Korespondensi Satu-satu (Pengayaan)

Arah pengajar: Bandingkan "siswa → nomor peserta" dengan "siswa → warna favorit". Jangan menyamakan setiap fungsi dengan korespondensi satu-satu.

Tanyakan kepada siswa: "Apakah fungsi selalu memasangkan setiap output secara unik?"

PANDUAN PRESENTASI BERDASARKAN SLIDE (LANJUTAN)

Slide 09 · Contoh 1: Menguji apakah relasi merupakan fungsi

Arah pengajar: Minta siswa mengidentifikasi informasi, konsep, dan alasan memilih langkah.

Tanyakan kepada siswa: "Apa informasi yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan konsep apa yang cocok?"

Slide 10 · Pembahasan contoh 1: Menguji apakah relasi merupakan fungsi

Arah pengajar: Bahas alasan, bukan hanya hasil akhir. Lakukan pengecekan substitusi atau interpretasi konteks.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana yang memastikan jawaban ini benar?"

Slide 11 · Contoh 2: Menentukan nilai fungsi dan range

Arah pengajar: Minta siswa mengidentifikasi informasi, konsep, dan alasan memilih langkah.

Tanyakan kepada siswa: "Apa informasi yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan konsep apa yang cocok?"

Slide 12 · Pembahasan contoh 2: Menentukan nilai fungsi dan range

Arah pengajar: Bahas alasan, bukan hanya hasil akhir. Lakukan pengecekan substitusi atau interpretasi konteks.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana yang memastikan jawaban ini benar?"

Slide 13 · Quick Check: Uji satu input, satu output

Arah pengajar: Berikan waktu berpikir mandiri sebelum siswa membandingkan jawaban dengan kelompok.

Tanyakan kepada siswa: "Pilih jawaban dan siapkan satu alasan untuk mendukung pilihanmu."

Slide 14 · Pembahasan Quick Check

Arah pengajar: Gunakan alasan jawaban untuk menilai pemahaman, bukan sekadar benar atau salah.

Tanyakan kepada siswa: "Jelaskan mengapa pilihan lain kurang tepat."

Slide 15 · Group Challenge: Buat peta relasi kelas

Arah pengajar: Bagilah peran kelompok: pembaca soal, pencatat, penghitung/pembuat diagram, dan penyaji. Minta alasan, bukan jawaban saja.

Tanyakan kepada siswa: "Jelaskan satu contoh yang bukan fungsi dan satu contoh yang merupakan fungsi."

Slide 16 · Review: Gagasan penting

Arah pengajar: Tutup dengan meminta siswa menyampaikan kembali 2–3 gagasan utama tanpa membaca slide.

Tanyakan kepada siswa: "Sebutkan satu konsep yang sekarang lebih kamu pahami dan satu hal yang ingin kamu latih lagi."

CARA MENJELASKAN DENGAN BAHASA SEHARI-HARI

Gunakan analogi hanya untuk membuka jalan menuju konsep matematika. Setelah siswa memahami makna, kembali ke istilah dan simbol yang benar.

A. Memahami Relasi

Relasi seperti daftar teman dengan makanan kesukaannya: satu orang bisa menyukai beberapa makanan.

Kalimat yang bisa disampaikan: Relasi hanya menyatakan hubungan. Belum tentu hubungan itu memenuhi aturan fungsi.

B. Memahami Fungsi

Fungsi seperti mesin tiket: satu kode masukan menghasilkan tepat satu harga keluaran.

Kalimat yang bisa disampaikan: Periksa setiap input: apakah ada tepat satu panah keluar? Itulah tes utama fungsi.

C. Korespondensi Satu-satu (Pengayaan)

Seperti loker bernomor: setiap siswa punya satu loker, satu loker hanya untuk satu siswa, dan semua loker yang disediakan terpakai.

Kalimat yang bisa disampaikan: Korespondensi satu-satu harus memenuhi dua arah: satu anggota asal satu tujuan, dan setiap tujuan juga terpakai tepat satu kali.

PANDUAN PEMBAHASAN CONTOH SOAL

Contoh pada PPT dibuat untuk siswa. Bagian ini membantu pengajar menekankan alasan setiap langkah dan pertanyaan lanjutan yang dapat diajukan.

Contoh 1. Menguji apakah relasi merupakan fungsi

Soal: A = {Ani, Budi, Cici}, B = {Matematika, IPA}. Relasi "mata pelajaran yang disukai": Ani → Matematika dan IPA; Budi → IPA; Cici → Matematika. Apakah relasi ini fungsi dari A ke B?

Alur pembahasan: 1) Periksa Ani: Ani mempunyai dua pasangan: Matematika dan IPA. 2) Terapkan aturan fungsi: Fungsi mengharuskan setiap anggota domain mempunyai tepat satu pasangan. 3) Simpulkan: Ani mempunyai dua output, sehingga aturan fungsi dilanggar.

Hasil: Relasi tersebut bukan fungsi dari A ke B.

Penekanan pengajar: Minta siswa menjelaskan alasan memilih metode tersebut.

Contoh 2. Menentukan nilai fungsi dan range

Soal: Diberikan $f(x)=3x–2$ dengan domain {0,1,2}. Tentukan range dan pasangan berurutannya.

Alur pembahasan: 1) Hitung setiap input: $f(0)=–2$; $f(1)=1$; $f(2)=4$. 2) Tulis pasangan: (0,–2), (1,1), dan (2,4). 3) Identifikasi range: Range adalah output yang muncul: {–2,1,4}.

Hasil: Range = {–2, 1, 4}. Kodomain hanya dapat ditentukan jika himpunan tujuan diberikan.

Penekanan pengajar: Minta siswa menjelaskan alasan memilih metode tersebut.

TIPS & TRICKS, PERMISALAN, DAN MISKONSEPSI

Bagian ini adalah pengembangan pengajaran NLA. Sesuaikan contoh dan bahasa dengan pengalaman siswa; jangan mengorbankan ketepatan konsep demi cara cepat.

Tips & Tricks

- Tes fungsi: pilih satu anggota domain; apakah tepat satu panah keluar? Ulangi untuk semua anggota.
- Domain = input; kodomain = daftar tujuan; range = output yang benar-benar terpakai.
- Untuk mencari f(3), ganti semua x dengan 3 dan hitung sesuai urutan operasi.
- Gunakan beberapa representasi untuk relasi/fungsi yang sama.

Permisalan yang mudah disampaikan

Relasi seperti daftar siswa dan makanan kesukaan: satu siswa bisa menyukai beberapa makanan. Fungsi seperti mesin tiket: satu kode masukan menghasilkan satu harga keluaran. Korespondensi satu-satu seperti loker bernomor yang unik.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Mengira semua relasi adalah fungsi.
- Menganggap fungsi tidak boleh memiliki output sama untuk input berbeda.
- Menukar domain, kodomain, dan range.
- Menentukan kodomain dari range tanpa informasi himpunan tujuan.

STRATEGI DISKUSI DAN EVALUASI

Tantangan kelompok pada PPT dapat dijalankan dengan pembagian peran sederhana. Pastikan semua anggota memiliki kontribusi.

Rancangan aktivitas kelompok

Pilih dua himpunan, misalnya siswa dan kegiatan favorit. Buat diagram panah untuk relasinya, lalu ubah salah satu himpunan menjadi contoh fungsi.

- Tentukan himpunan asal dan tujuan.
- Tulis pasangan hubungan.
- Gambar diagram panah dan pasangan berurutan.
- Tentukan apakah relasi merupakan fungsi dan jelaskan alasannya.

Kriteria jawaban/hasil yang baik

- Strategi sesuai konsep yang dipelajari.
- Langkah disajikan runtut dan dapat diperiksa.
- Kesimpulan ditulis dengan satuan atau konteks yang tepat.

Jawaban Quick Check

A. Setiap anggota domain memiliki tepat satu output. Fungsi mengatur satu output untuk setiap input. Output yang sama masih boleh muncul untuk input berbeda.

Ringkasan pegangan pengajar

Fokus	Pegangan
Relasi	Hubungan antarhimpunan dan representasinya.
Fungsi	Tepat satu output untuk setiap input.
Domain/kodomain/range	Asal/tujuan/output yang muncul.
Pengayaan	Korespondensi satu-satu harus unik pada dua arah.

Sumber dan batas penggunaan

Buku Siswa: Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-919-6. Buku Panduan Guru: Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-902-8. Halaman buku siswa 137–206; korespondensi satu-satu pada hlm. 190 ditandai pengayaan. CP: CP Matematika Fase D: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Fase D dicapai secara kumulatif pada akhir kelas VII–IX.

Mini Book NLA adalah sumber isi utama untuk presentasi ini. Uraian konsep merujuk cakupan buku yang tertera; analogi, tips, pertanyaan, dan aktivitas adalah pengembangan NLA. Cocokkan pelaksanaan dengan kebutuhan dan buku yang digunakan siswa.